

调查研究

苏州市小学二年级学生口腔健康状况调查

张玉雯¹, 李 蓓², 葛 兵¹, 朱 晔³, 王小贞⁴, 白 璐⁴, 朱 鹏⁵

【摘要】 目的 了解苏州市小学二年级学生口腔健康状况,为评估苏州市“明眸皓齿”民生工程提供基线资料,同时为制定苏州市小学生口腔保健政策提供参考依据。**方法** 采用多阶段、分层、随机抽样方法,抽取苏州全市 10 个区(县级市)的小学二年级学生 1 640 人,参考 WHO《口腔健康调查基本方法》(第 5 版)设计苏州市小学生口腔健康调查表,并对学生进行口腔健康状况调查。**结果** 苏州市小学二年级学生乳牙患龋率、龋均以及龋补充填比分别为 80.73%、4.25 和 24.48%;恒牙患龋率、龋均以及龋补充填比分别为 30.30%、0.62 和 16.96%,其中第一恒磨牙患龋率、龋均以及龋补充填比分别为 29.88%、0.59 和 16.94%;第一恒磨牙窝沟封闭率为 13.74%。牙龈出血检出率为 58.05%,牙石检出率为 49.15%。**结论** 苏州市小学二年级学生口腔健康状况不容乐观,乳、恒牙患龋率较高,而充填率偏低,口腔卫生项目实施前第一恒磨牙窝沟封闭率较低,尤其在城乡与各区(县级市)间差异显著。

【关键词】 小学二年级学生; 龋病; 口腔健康状况; 窝沟封闭

【中图分类号】 R780.1 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1003-9872(2025)08-0613-07

【doi】 10.13591/j.cnki.kqyx.2025.08.009

Survey on oral health status of second-grade primary school students in Suzhou City

ZHANG Yuwen, LI Bei, GE Bing, ZHU Ye, WANG Xiaozhen, BAI Lu, ZHU Peng. (Department of Pediatric Dentistry, The Affiliated Stomatological Hospital of Suzhou Vocational Health College, Suzhou 215002, China)

Abstract: Objective To investigate the oral health status of second-grade primary school students in Suzhou, provide baseline data for evaluating Suzhou's "Bright Eyes and Healthy Teeth" public health project, and offer reference for formulating oral health policies for students in Suzhou. **Methods** A multi-stage, stratified, random sampling method was used to select 1 640 second-grade primary school students from 10 districts(county-level cities) across Suzhou. The oral health survey of primary school students in Suzhou was designed based on WHO "Basic Methods for Oral Health Surveys" (5th edition). A survey on the students' oral health status was conducted. **Results** The caries prevalence, mean DMFT(Decayed, Missing, Filled Teeth), and caries filling rate for primary teeth among second-grade students in Suzhou were 80.73%, 4.25, and 24.48%, respectively. For permanent teeth, the caries prevalence, mean DMFT(Decayed, Missing, Filled Teeth), and caries filling rate were 30.30%, 0.62, and 16.96%, respectively. Specifically, the caries prevalence, mean DMFT, and filling rate for the first permanent molar were 29.88%, 0.59, and 16.94%, respectively. The pit and fissure sealing rate for the first permanent molar was 13.74%. Additionally, the detection rate for gingival bleeding was 58.05%, and for dental calculus, 49.15%. **Conclusion** The oral health status of second-grade primary school students in Suzhou is concerning. The caries prevalence rate for both primary and permanent teeth is high, while the filling rate is relatively low. Prior to the implementation of oral health programs, the pit and fissure sealing rate for the first permanent molars was low, with significant differences observed between urban and rural areas, as well as among different districts(or county-level cities).

Key words: second-grade primary school students; dental caries; oral health status; pit and fissure sealant

Stomatology, 2025, 45(8): 613-618, 630

基金项目: 2023 年江苏省职业教育校企合作典型生产实践项目

作者单位: 1 苏州卫生职业技术学院附属口腔医院儿童口腔科, 江苏苏州(215002); 2 苏州卫生职业技术学院附属口腔医院牙周科, 江苏苏州(215002); 3 苏州卫生职业技术学院附属口腔医院修复科, 江苏苏州(215002); 4 苏州卫生职业技术学院附属口腔医院科教科, 江苏苏州(215002); 5 苏州卫生职业技术学院附属口腔医院牙体牙髓科, 江苏苏州(215002)

通信作者: 朱 鹏 Tel: (0512) 65163501

E-mail: pzhu@szhct.edu.cn

龋病是儿童最常见的口腔疾病之一,早期龋病若未能及时得到有效干预,将进一步发展为深龋、牙髓炎及根尖周炎,不利于儿童的生长发育及身心健康^[1-2]。2015 年江苏省口腔健康流行病学调查结果显示 5 岁年龄儿童乳牙患龋率为 71.43%,龋均为 4.05,而龋补充填比仅为 2.63%^[3]。鉴于全国儿童口腔疾病综合干预项目的目标人群为 6~9 岁学生,因此 2024 年苏州市“明眸皓齿”民生工程项目选择

了7~8岁小学二年级学生作为实施对象,本调查是在项目开始前,调查该人群龋病流行状况、第一恒磨牙窝沟封闭状况及牙周健康状况,为评估“明眸皓齿”民生工程提供基线资料,同时为制定苏州市学生口腔保健政策提供参考依据。

1 调查对象与方法

1.1 调查对象和抽样方法

1.1.1 调查对象

2024年4—6月在苏州市居住时间 ≥ 6 个月的小学二年级学生。

1.1.2 样本量计算

依据公式 $n = \frac{\mu_{\frac{\alpha}{2}}^2 P(1-p)}{\delta^2}$, 以2018年熊正慧等^[4]

对苏州市姑苏区7~9岁儿童龋病流行病学调查中的乳牙患龋率77.69%和第一恒磨牙患龋率21.21%为估计 P , 检验水准 α 设为双侧0.05, 抽样误差 δ 设为10% P , 计算得出样本量为1570人, 要求各区(县级市)调查人数相近。

1.1.3 抽样设计

根据苏州市行政区划及街道/乡镇设置, 第一阶段抽取街道/乡镇: 随机抽取各区(县级市)辖区内的2个街道/乡镇; 第二阶段抽取小学: 在被抽中的每个街道/乡镇中抽取2所小学, 并按照抽中的先后进行排序; 第三阶段抽取调查个体: 从每个街道/乡镇抽取的第一所学校开始, 按照班级自然顺序, 班级内学生按学号排序, 开始抽取调查学生, 直到满足每个区(县级市)应抽取的人数为止, 其中男女比例不限。本次调查实际有效人数1640人, 其中男851人、女789人。

1.2 调查方法和内容

参考WHO《口腔健康调查基本方法》(第5版)^[5]设计苏州市小学生口腔健康调查表, 在人工光源下使用平面口镜、镊子及CPI探针等进行口腔检查, 口腔检查内容包括调查对象的牙列及牙周健康状况。龋病诊断标准及牙石、牙龈出血诊断标准依据WHO《口腔健康调查基本方法》(第5版)^[5]。

1.3 质量控制

为有效控制现场调查质量, 全市组建由6名口腔医学硕士且有1年以上临床工作经验的医师组成调查队, 调查前接受统一培训, 龋病标准一致性检验 $Kappa > 0.81$ 。记录员由年轻口腔医生和护士担任, 调查前统一接受专业培训。调查过程中按照每天5%比例抽取复测对象。

1.4 统计学分析

用Epidata3.1建立数据库, 将口腔调查表数据进行双份录入, 数据逐一核对修订。数据统计分析应用SPSS 22.0。以患龋牙数(decayed teeth/Decayed Teeth, dt/DT)、因龋缺失牙数(missing teeth/Missing Teeth, mt/MT)、因龋充填牙数(filled teeth/Filled Teeth, ft/FT)、龋失补牙数(decayed, missing, filled teeth/Decayed, Missing, Filled Teeth, dmft/DMFT)进行统计。以患龋率(患龋人数占受检人数的百分比)、龋均(人均龋失补牙数)、龋补充填比(因龋充填牙数占患龋未充填牙数及因龋充填牙数之和的百分比)表示患龋情况, 乳、恒牙分别统计。以第一恒磨牙窝沟封闭率(窝沟封闭牙数占萌出牙数的百分比)表示第一恒磨牙窝沟封闭情况。以牙石和牙龈出血的检出人数进行统计, 牙石检出率(牙石检出人数占受检人数的百分比)及牙龈出血检出率(牙龈出血检出人数占受检人数的百分比)表示牙周健康状况。采用卡方检验分析患龋率、充填率、窝沟封闭率、牙石检出率及牙龈出血检出率的差异, 非参数检验分析龋均的差异, $P < 0.05$ 具有统计学差异。

2 结果

2.1 乳牙患龋状况

调查结果显示苏州市小学二年级学生乳牙患龋率为80.73%, 其中性别之间无统计学差异($\chi^2 = 0.397, P = 0.529$), 户籍类型之间具有统计学差异($\chi^2 = 38.189, P < 0.001$), 不同区(县级市)之间也具有统计学差异($\chi^2 = 75.328, P < 0.001$), 表1。

苏州市小学二年级学生乳牙龋均为4.25, 龋补充填比为24.48%, 龋均在性别之间差异无统计学意义($t = 0.739, P = 0.46$)。女性龋补充填比高于男性, 性别之间具有统计学差异($\chi^2 = 12.17, P < 0.001$)。龋均和龋补充填比在户籍类型间均有统计学差异($t = -8.376, P < 0.001; \chi^2 = 294.94, P < 0.001$)。各区(县级市)之间在龋均和龋补充填比上进行比较, 差异也具有统计学意义($F = 15.167, P < 0.001; \chi^2 = 554.07, P < 0.001$), 表2。

调查结果显示不同牙位的乳牙患龋率也不同, 其中74、75患龋率最高达到51.22%。因本调查研究对象为7~8岁的小学二年级学生, 下颌第一乳切牙均已替换为第一恒切牙, 因此本调查下颌乳切牙患龋率为0, 图1。

2.2 恒牙患龋状况

调查结果显示, 苏州市小学二年级学生恒牙患龋率为30.30%, 龋均为0.62, 龋补充填比为16.69%,

表 1 不同性别、户籍类型、区(县级市) 二年级小学生乳牙患龋状况的比较

Tab.1 Comparison of deciduous tooth caries among second-grade primary school students by gender, household registration type, and district(county-level city)

分组	受检人数	患龋人数	患龋率/%
性别			
男	851	682	80.14
女	789	642	81.37
户籍类型			
城镇	1 238	957	77.30
农村	402	367	91.29
区(县级市)			
姑苏区	175	115	65.71
工业园区	234	174	74.36
高新区	176	143	81.25
吴中区	184	151	82.07
吴江区	100	90	90.00
相城区	175	142	81.14
昆山市	180	132	73.33
太仓市	134	113	84.33
张家港市	135	124	91.85
常熟市	147	140	95.24
合计	1 640	1 324	80.73

表 2 不同性别、户籍类型、区(县级市) 小学二年级学生乳牙龋失补及充填率的比较

Tab.2 Comparison of deciduous tooth decayed, missing, filled teeth, and filling rates among second-grade primary school students by gender, household registration type, and district(county-level city)

分组	dt	mt	ft	dmft	平均 dmft	龋补充填比/%
性别						
男	2 740	125	806	3 671	4.31±3.46	22.73
女	2 377	76	853	3 306	4.19±3.31	26.41
户籍类型						
非农	3 225	138	1 420	4 783	3.86±3.32	30.57
农业	1 892	63	239	2 194	5.46±3.30	11.22
区(县级市)						
姑苏区	353	30	174	557	3.18±3.21	33.02
工业园区	413	18	342	773	3.30±3.16	45.30
高新区	536	22	187	745	4.23±3.40	25.86
吴中区	545	29	205	779	4.23±3.16	27.33
吴江区	389	23	47	459	4.59±3.33	10.78
相城区	457	22	198	677	3.87±3.45	30.23
昆山市	414	4	235	653	3.63±3.07	36.21
太仓市	479	12	139	630	4.70±3.37	22.49
张家港市	731	17	56	804	5.96±3.28	7.12
常熟市	800	24	76	900	6.12±3.26	8.68
合计	5 117	201	1 659	6 977	4.25±3.38	24.48

第一恒磨牙患龋率为 29.88%, 在性别、户籍类型及不同区(县级市) 之间均具有统计学差异($\chi^2 = 6.309, P = 0.012 < 0.05; \chi^2 = 15.008, P < 0.001; \chi^2 = 50.30, P < 0.001$)。第一恒磨牙龋均为 0.59, 龋均在性别、户籍类型及区(县级市) 之间均差异有统计学意义($t = -2.184, P = 0.029 < 0.05; t = -3.875, P < 0.001; F = 5.545, P < 0.001$)。第一恒磨牙龋补充填比为 16.94%, 在性别和户籍类型间无统计学差异

女性患龋率、龋均以及龋补充填比均高于男性, 患龋率和龋均在性别间具有统计学差异($\chi^2 = 16.36, P < 0.001; t = -2.26, P = 0.02 < 0.05$), 龋补充填比在性别间差异无统计学意义($\chi^2 = 1.83, P = 0.176$)。患龋率和龋均在户籍类型间差异具有统计学意义($\chi^2 = 38.15, P < 0.001; t = -4.45, P < 0.001$), 龋补充填比在户籍类型间差异无统计学意义($\chi^2 = 3.37, P = 0.066$)。各区(县级市) 的患龋率、龋均和龋补充填比进行对比, 均具有统计学差异($\chi^2 = 49.85, P < 0.001; F = 4.41, P < 0.001; \chi^2 = 47.62, P < 0.001$), 表 3。

2.3 第一恒磨牙患龋及窝沟封闭状况

调查结果显示苏州市小学二年级学生第一恒磨牙萌出率为 98.08%, 男性萌出率低于女性, 性别之间具有统计学差异($\chi^2 = 8.95, P = 0.003$), 户籍类型间无统计学差异($\chi^2 = 0.16, P = 0.693$), 在区(县级市) 之间进行比较, 也具有统计学差异($\chi^2 = 20.64, P = 0.014 < 0.05$)。

($\chi^2 = 2.42, P = 0.101; \chi^2 = 2.24, P = 0.113$), 在不同区(县级市) 间具有统计学差异($\chi^2 = 46.06, P < 0.001$)。调查中, 第一恒磨牙共计 884 颗已行窝沟封闭, 窝沟封闭率为 13.74%, 封闭率在性别、户籍类型以及区(县级市) 间均有统计学差异($\chi^2 = 9.393, P = 0.002 < 0.05; \chi^2 = 136.828, P < 0.001; \chi^2 = 797.656, P < 0.001$), 表 4。

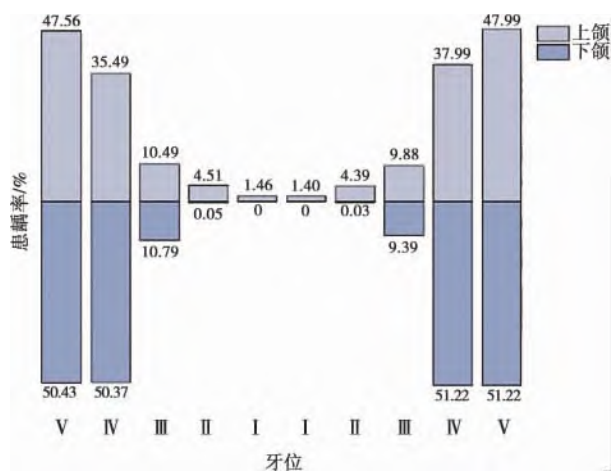


图1 不同牙位乳牙患龋率
Fig.1 Caries prevalence rate of deciduous teeth by tooth position

表3 不同性别、户籍类型、区(县级市)小学二年级学生恒牙患龋状况的比较

Tab.3 Comparison of permanent tooth caries among second-grade primary school students by gender, household registration type, and district(county-level city)							
分组	患龋率/%	DT	MT	FT	DMFT	平均 DMFT	龋补充填比/%
性别							
男	27.50	403	0	72	475	0.56±1.08	15.16
女	33.33	439	0	100	539	0.68±1.16	18.55
户籍类型							
非农	27.87	553	0	126	679	0.55±1.04	18.56
农业	37.81	289	0	46	335	0.83±1.31	13.73
区(县级市)							
姑苏区	21.71	72	0	6	78	0.45±1.00	7.69
工业园区	29.49	97	0	32	129	0.55±1.02	24.81
高新区	30.11	95	0	17	112	0.64±1.14	15.18
吴中区	27.17	85	0	22	107	0.58±1.10	20.56
吴江区	33.00	44	0	21	65	0.65±1.18	32.31
相城区	21.14	66	0	8	74	0.42±1.04	10.81
昆山市	24.44	56	0	19	75	0.42±0.84	25.33
太仓市	32.84	69	0	13	82	0.61±1.05	15.85
张家港市	47.41	139	0	5	144	1.07±1.37	3.47
常熟市	44.22	119	0	29	148	1.01±1.36	19.59
合计	30.30	842	0	172	1 014	0.62±1.12	16.96

2.5 牙周健康状况

调查结果显示牙龈出血总检出率为 58.05%,在性别及户籍类型上无统计学差异($\chi^2 = 0.25, P = 0.62$; $\chi^2 = 3.75, P = 0.052$),但在各个区(县级市)间差异具有统计学意义($\chi^2 = 150.92, P < 0.001$)。牙石总检出率为 49.15%,在性别间具有统计学差异($\chi^2 = 7.53, P = 0.006 < 0.05$),在户籍类型间无统计学差异($\chi^2 = 1.434\ 8, P = 0.23$),但各个区(县级市)间具有统计学差异($\chi^2 = 24.91, P = 0.003 < 0.05$),表 6。

3 讨论

小学二年级学生处于混合牙列阶段,可能出现暂时性的牙列不齐和拥挤,易造成口腔自洁困难,进

对不同牙位的窝沟封闭进行统计,16、26、36、46 窝沟封闭率分别为 13.69%、13.11%、14.09% 和 13.69%,4 个牙位间差异无统计学意义($\chi^2 = 0.67, P = 0.88$)。

2.4 乳牙龋和第一恒磨牙龋的相关性分析

调查学生中,452 人乳牙和第一恒磨牙均患龋,872 人乳牙患龋而第一恒磨牙无龋,38 人第一恒磨牙患龋而乳牙无龋,278 人乳牙及第一恒磨牙均无龋。卡方检验表明乳牙龋和第一恒磨牙龋之间存在相关性($\chi^2 = 59.545, P < 0.001$)。通过二元 logistic 回归分析表明乳牙患龋是第一恒磨牙患龋的危险因素($OR = 3.79, 95\% CI(2.65, 5.42), P < 0.001$),乳牙患龋显著增加了第一恒磨牙患龋的风险,表 5。

一步导致龋病的高发^[6],对患儿口腔健康及全身健康都有严重的影响^[7]。本研究首次对苏州全市 10 个区(县级市)小学二年级学生乳、恒牙患龋状况进行调查,并调查第一恒磨牙的窝沟封闭状况。

调查结果中苏州市小学二年级学生与 2015 年江苏省 5 岁儿童的患龋率(71.43%)、龋均(4.05)、龋补充填比(2.63%)相比^[3],乳牙患龋率和龋均有所上升,但乳牙龋补充填比远高于此年龄阶段。这可能是因为本次调查对象为 7~8 岁的二年级小学生,相比于 5 岁年龄儿童,乳牙在口内暴露的时间长,导致患龋率升高。龋补充填比相对较高,一方面是乳牙萌出时间长,更多的龋齿得到了治疗,另一方面可能与近年来经济发展、家长口腔健康意识的提

表 4 不同性别、户籍类型、区(县级市) 小学二年级学生第一恒磨牙患龋、窝沟封闭状况的比较

Tab.4 Comparison of first permanent molar caries and fissure sealant application among second-grade primary school students by gender, household registration type, and district(county-level city)

分组	萌出率/%	患龋率/%	龋均	龋补充填比/%	窝沟封闭率/%
性别					
男	97.59	27.14	0.54±1.03	14.85	12.46
女	98.60	32.83	0.65±1.11	18.80	15.10
户籍类型					
非农	98.04	27.38	0.53±1.02	18.26	16.60
农业	98.20	37.56	0.79±1.20	14.20	4.94
区(县级市)					
姑苏区	97.86	21.71	0.43±0.96	8.00	10.36
工业园区	98.18	27.35	0.51±1.00	24.17	12.19
高新区	98.44	30.11	0.63±1.11	15.45	9.52
吴中区	96.60	27.17	0.58±1.10	20.56	9.42
吴江区	97.25	33.00	0.65±1.18	32.31	3.34
相城区	99.14	21.14	0.39±0.84	11.76	13.98
昆山市	97.78	23.89	0.40±0.82	26.39	44.46
太仓市	98.13	32.84	0.57±0.96	13.16	23.38
张家港市	99.44	47.41	1.04±1.32	3.57	1.12
常熟市	97.96	43.54	0.96±1.29	19.86	2.78
合计	98.08	29.88	0.59±1.07	16.94	13.74

表 5 第一恒磨牙患龋与乳牙患龋的相关性分析

Tab.5 Correlation analysis between first permanent molar caries and deciduous tooth caries

乳牙	第一恒磨牙		总计	χ^2	P
	无龋人数	有龋人数			
无龋人数	278	38	316	59.545	<0.001
有龋人数	872	452	1 324		
合计	1 150	490	1 640		

表 6 牙周健康状况调查

Tab.6 Survey on periodontal health conditions

分组	牙龈出血 检出人数	牙龈出血 检出率/%	牙石检出 人数	牙石检出 率/%
性别				
男	489	57.46	446	52.41
女	463	58.68	360	45.63
户籍类型				
非农	702	56.70	598	48.30
农业	250	62.19	208	51.74
区(县级市)				
姑苏区	117	66.86	83	47.43
工业园区	143	61.11	102	43.59
高新区	145	82.39	97	55.11
吴中区	95	51.63	111	60.33
吴江区	30	30.00	38	38.00
相城区	73	41.71	76	43.43
昆山市	81	45.00	88	48.89
太仓市	62	46.27	63	47.01
张家港市	95	70.37	66	48.89
常熟市	111	75.51	82	55.78
合计	952	58.05	806	49.15

升,以及苏州市较丰富的口腔医疗资源有关。

与其他地区年龄相仿学生比较,苏州市小学二年级学生乳牙患龋率高于南充市顺庆区

(75.9%)^[8]、贵阳市(74.28%)^[9], 低于石家庄市(86.8%)^[10]、齐齐哈尔市(84.02%)^[11], 而乳牙龋补充填比高于平顶山市(6.24%)^[12]、西安市(8.88%)^[13]。但苏州市区(县级市) 之间患龋率、龋均以及龋补充填比之间差异较大, 如姑苏区(65.71%、2.18、33.02%) 与常熟市(95.24%、6.12、8.68%)。对比熊正慧等^[4]2018 年对姑苏区 7~9 岁儿童乳、恒牙患龋情况调查, 本次调查中小二年级学生乳牙患龋率及龋均有所增高, 但姑苏区乳牙患龋率明显下降, 并且苏州全市的龋补充填比都有明显提高。分析如下: ①苏州饮食喜甜, 儿童摄入高糖食物和饮料的机会增多, 患龋风险增大; ②苏州全市经济发展虽较均衡, 但口腔医疗资源分布仍不均衡, 姑苏区作为苏州市的中心区域, 医疗资源相对丰富, 儿童能及时得到治疗, 而其他地区可能口腔医疗资源相对不足, 龋病的预防和治疗覆盖率较低, 也可能因为区域之间学生及家长在接受口腔健康知识程度上存在不平衡, 口腔保健意识上存在差异, 表现出各区(县级市) 小学二年级学生乳牙龋病状况不同; ③虽本调查中乳牙患龋率相对较高, 但龋补充填比呈现出明显的提升, 可能与近年来苏州市口腔医疗服务的提升有关。随着社会经济发展, 更多的政策和资金投入用于儿童口腔健康的促进, 更多家庭可以负担儿童的口腔治疗费用。

调查结果显示小学二年级学生恒牙患龋率为 30.30%, 其中第一恒磨牙患龋率 29.88%, 占恒牙患龋的 98.61%。可能因为第一恒磨牙萌出时间早, 位

于口腔后部,其咬合面存在复杂的窝沟系统,并且此年龄段学生尚处于良好刷牙习惯养成时期,自己较难以清洁彻底,增加了第一恒磨牙的患龋风险^[14]。因此苏州市2024年“明眸皓齿”民生工程项目选择小学二年级学生作为主要干预对象,旨在通过口腔健康教育以及对第一恒磨牙进行窝沟封闭等措施,改善学龄儿童的口腔健康。

调查结果显示苏州市小学二年级学生第一恒磨牙萌出率为98.08%,女性萌出率较男性高。第一恒磨牙患龋率为29.88%,女性患龋率明显高于男性,农业户籍学生患龋率也明显高于非农业户籍学生,这与其他学者的研究结果^[14]保持一致。这可能因为女性生理发育较早,第一恒磨牙萌出时间早,存在口腔中的时间更长,患龋的风险增加;其次女性较男性更倾向于摄入糖分较高的食物,糖摄入量的增加提高了患龋的风险。农业户籍学生恒牙患龋率高于非农业户籍学生,这与乳牙在不同户籍类型间患龋率差异较大的原因相似。

本次调查中苏州市二年级学生第一恒磨牙龋补充填比为16.94%,远低于杭州市40.98%^[15],较姑苏区2018年的调查结果9.15%^[4],相对较高。这可能因为近年来苏州市加强了口腔健康教育和儿童口腔疾病综合干预项目的实施力度,家长和学校对学生口腔健康的重视度进一步提高。但与国家《健康口腔行动方案(2019—2025年)》中的工作目标相比,苏州市仍需进一步加强口腔健康教育,加强口腔公共卫生项目的实施。

本调查研究了乳牙患龋对第一恒磨牙患龋的影响,显示乳牙患龋是第一恒磨牙患龋的危险因素,乳牙患龋学生发生恒牙龋的概率是无乳牙龋学生的3.79倍,有学者研究显示乳牙患龋者未来恒牙发生龋病的概率是乳牙未患龋者的3倍^[16],与本次调查结果相近。推测可能原因:①乳牙患龋学生通常没有良好的口腔卫生习惯,在恒牙萌出后不良口腔习惯的延续可能会增加恒牙患龋的风险^[17];②乳牙患龋的学生口内优势菌多为致龋菌^[18],其存在可能增加恒牙患龋的风险。③第一恒磨牙初萌时,釉质未完全矿化硬度较低,增加了患龋的风险。由此可见乳牙龋病的预防和早期治疗对恒牙健康至关重要,所以应培养学龄儿童正确的口腔卫生习惯,加强家长对学生口腔健康的重视,早期采用适当的预防措施,降低龋病发生。

苏州市自2010年开始,在各区(县级市)陆续开展儿童口腔疾病综合干预项目,本次调查是在未

实施儿童口腔疾病综合干预项目和“明眸皓齿”民生工程的小学二年级学生中进行,调查结果显示学生第一恒磨牙窝沟封闭率为13.74%,低于西安33.17%^[19]与杭州市52.89%^[15],高于南充市顺庆区3.5%^[8]和2018年苏州市姑苏区10.74%^[4],但与国家《健康口腔行动方案(2019—2025年)》中提出的“到2025年儿童窝沟封闭服务覆盖率达到28%”,仍具有较大差距。此外苏州市不同区(县级市)间学生第一恒磨牙窝沟封闭率差异较大,昆山市高达44.46%,而张家港、常熟仅为1.12%和2.78%。窝沟封闭是预防龋病发生的重要措施之一^[20],昆山小学二年级学生第一恒磨牙患龋率23.89%,远低于张家港47.41%与常熟43.54%,可见苏州市不同地区间口腔健康教育及防治措施存在较大差异,也可能因为口腔医疗资源分布不均衡,导致窝沟封闭率在各区(县级市)间出现较大差异。

综上,调查结果显示苏州市小学二年级学生的口腔健康状况不容乐观,乳、恒牙患龋率较高,而充填率偏低,儿童口腔疾病综合干预项目实施前第一恒磨牙窝沟封闭率不足,尤其在户籍类型及区(县级市)间存在显著差异,反映出城乡和不同区(县级市)间在口腔健康教育、口腔健康意识以及口腔医疗资源配比上有所差距。因此应加强对学生和家长的口腔健康教育,培养学生良好的口腔卫生习惯,定期为学生开展口腔检查,引导家长及时为患龋学生进行治疗。进一步推进口腔疾病综合干预项目的实施,扩大涂氟及窝沟封闭的免费服务范围,从而减少学生龋病的发生,提高学生的口腔健康水平。

[参 考 文 献]

- [1] 张雪梅,马征,聂小汉,等.儿童龋齿流行现状及其对颌骨功能的影响[J].中国学校卫生,2023,44(1):123-126.
- [2] 李荣,黄荣,彭璐婷,等.龋病对儿童生长和营养状况影响的调查研究[J].南京医科大学学报(自然科学版),2018,38(11):1625-1629.
- [3] 刘怡然,沈红,仇颖莹,等.江苏省3~5岁儿童龋病流行病学抽样调查报告[J].口腔医学,2019,39(2):152-157.
- [4] 熊正慧,韩光政,陈亚明.苏州市姑苏区7~9岁儿童龋病流行病学调查[J].口腔医学,2018,38(9):830-833.
- [5] 柳键,荣文笙,译.口腔健康调查基本方法[M].北京:人民卫生出版社,2017:18-21.
- [6] 余文婷,卢怡,彭友俭.儿童口腔间隙管理的临床研究进展[J].临床口腔医学杂志,2020,36(3):177-179.
- [7] 曲艳梅.儿童龋病的危害及防治[J].全科口腔医学电子杂志,2015,2(7):14-15.

(下转第630页)

- gens, 2020, 9(3): 226.
- [50] Mueller SM, Stoeckle M, Goldust M. Treatment options for oral hairy leukoplakia: A case report [J]. *Dermatol Ther*, 2020, 33(3): e13425.
- [51] Vijay S, Srivastava S. Oral hairy leukoplakia—a comprehensive review [J]. *Int J Drug Res Dental Sci*, 2019: 1–12.
- [52] Green TL, Greenspan JS, Greenspan D, *et al*. Oral lesions mimicking hairy leukoplakia: A diagnostic dilemma [J]. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*, 1989, 67(4): 422–426.
- [53] Houen G, Trier NH. Epstein-Barr virus and systemic autoimmune diseases [J]. *Front Immunol*, 2021, 11: 587380.
- [54] Lombardi N, Arduino PG, Lampiano M, *et al*. Authors' reply: "surgical treatment compared with 'wait and see' in patients affected by oral leukoplakia to prevent oral cancer: Preliminary data from a multicenter randomized controlled trial" [J]. *Oral Dis*, 2024, 30(5): 2761–3552.
- [55] Louisy A, Humbert E, Samimi M. Oral lichen planus: An update on diagnosis and management [J]. *Am J Clin Dermatol*, 2024, 25(1): 35–53.
- [56] Wahyuni IS, Rahayuningtyas ED, Sufiawati I. Oral diseases and provider-initiated HIV testing and counseling in diagnosing new HIV infection: A case report [J]. *Oral Dis*, 2020, 26(Suppl 1): 141–144.
- [57] Nobre DAB, Moura MDG, de Arruda JAA, *et al*. Identification of Epstein-Barr virus after topical treatment for oral hairy leukoplakia: A preliminary study [J]. *Int J STD AIDS*, 2024, 35(8): 627–634.
- [58] Motta ACF. Clinical decision-making in oral medicine [M]. Berlin: Springer, 2023: 193–199.
- [59] Goh BT, Lau RK. Treatment of AIDS-associated oral hairy leukoplakia with cryotherapy [J]. *Int J STD AIDS*, 1994, 5(1): 60–62.
- [60] Krings A, Kollan C, Schmidt D, *et al*. Characterising HIV-Indicator conditions among two nationwide long-term cohorts of people living with HIV in Germany(1999–2023) [J]. *Infection*, 2025, 53(3): 1013–1028.
- [61] Indrastiti RK, Wardhany II, Soegyanto AI. Oral manifestations of HIV: Can they be an indicator of disease severity(a systematic review) [J]. *Oral Dis*, 2020, 26(S1): 133–136.
- [62] Farrell PJ. Epstein-Barr virus and cancer [J]. *Annu Rev Pathol*, 2019, 14: 29–53.
- [63] Tilakaratne WM. Clinicopathological correlation of oral diseases [M]. Berlin: Springer, 2023: 245–261.
- [64] Bonamigo RR. Dermatology in public health environments [M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2023: 1169–1258.
- [65] Schmidt E. Diseases of the oral mucosa study guide and review [M]. Berlin: Springer, 2022: 292–293.

(收稿日期: 2025-01-16)

(本文编辑: 田 慧)

(上接第 618 页) 张玉雯,等.苏州市小学二年级学生口腔健康状况调查

- [8] 马文裕,南充市顺庆区 7~9 岁儿童龋病流行病学调查及口腔健康干预效果评价 [D]. 南充: 川北医学院, 2023.
- [9] 李娜,戴泰鸣,杨威,等. 贵阳市 7~9 岁儿童口腔健康状况及影响因素分析 [J]. *中国初级卫生保健*, 2022, 36(1): 100–103.
- [10] 王朝明. 石家庄市新华区二年级儿童口腔健康状况调查及分析 [D]. 石家庄: 河北医科大学, 2023.
- [11] 王辉科,田佳,陈斯扬,等. 齐齐哈尔市 7~9 岁儿童乳牙及第一恒磨牙龋病流行病学调查 [J]. *中国卫生产业*, 2019, 16(28): 6–8.
- [12] 宋秋坤,李智伟,李爱军,等. 平顶山市 8 岁学龄儿童患龋状况及影响因素分析 [J]. *实用预防医学*, 2019, 26(1): 74–77.
- [13] 张松杰,李骏,毋丹丹,等. 西安市区 881 名学龄前儿童乳牙患龋状况及影响因素分析 [J]. *中国儿童保健杂志*, 2016, 24(4): 434–437.
- [14] Zhu FD, Chen Y, Yu YX, *et al*. Caries prevalence of the first permanent molars in 6–8 years old children [J]. *PLoS One*, 2021, 16(1): e0245345.
- [15] Chen Z, Zhu JH, Zhao J, *et al*. Dental caries status and its associated factors among schoolchildren aged 6–8 years in Hangzhou, China: A cross-sectional study [J]. *BMC Oral Health*, 2023, 23(1): 94.
- [16] Li Y, Wang W. Predicting caries in permanent teeth from caries in primary teeth: An eight-year cohort study [J]. *J Dent Res*, 2002, 81(8): 561–566.
- [17] 李晓茹,杨烨,黄丰,等. 7 岁儿童乳牙龋齿对第一恒磨牙患龋的影响 [J]. *实用预防医学*, 2018, 25(6): 688–690.
- [18] 于丽霞,庄沛林,林焕彩. 变异链球菌转肽酶 A 基因型与乳牙高龋的相关性 [J]. *中华口腔医学研究杂志(电子版)*, 2016, 10(4): 238–243.
- [19] 王蕾,李骏,王燕波,等. 西安市 7~9 岁儿童第一恒磨牙萌出及患龋现状 [J]. *中国学校卫生*, 2018, 39(10): 1589–1591.
- [20] Naaman R, El-Housseiny AA, Alamoudi N. The use of pit and fissure sealants—a literature review [J]. *Dent J*, 2017, 5(4): 34.

(收稿日期: 2024-10-08)

(本文编辑: 田 慧)